2025 年“天正设计杯”
第十九届全国大学生化工设计竞赛

中石化长城能化年产3.7万吨DMSO项目

能量平衡书

团队名称：真的想不出名

团队成员：戴宇珩、周忠成、周治宏、楼凌轩、马永全

指导老师：李瑞江、陶国忠、马宏方、雷　明、彭阳峰

2025 年 8 月

目录

1 概述 1
2 热量衡算原理 1
3 热量衡算任务 2
4 热量衡算 2
4.1 硫化氢提浓工段 2
4.1.1 压缩机热量衡算表 2
4.1.2 换热器热量衡算 3
4.1.3 塔设备热量衡算 5
4.1.4 泵设备热量衡算 7
4.1.5 分离器热量衡算 8
4.1.6 透平机热量衡算 8
4.2 硫醚合成精制工段 9
4.2.1 压缩机热量衡算表 9
4.2.2 换热器热量衡算 9
4.2.3 塔设备热量衡算 12
4.2.4 反应器热量衡算 14
4.2.5 气液分离器热量衡算 15
4.2.6 泵热量衡算 15
4.3 亚砜合成精制工段 17
4.3.1 换热器热量衡算 17
4.3.2 塔设备热量衡算 19
4.3.3 反应器热量衡算 21
4.3.4 泵热量衡算 22
5 总结 24

1 概述

《中国制造 2025》的出台，对作为立国之本、兴国之器、强国之基的制造业提出了新的发展要求。改革开放以来，我国制造业持续快速发展，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，但是仍然存在大而不强的问题，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。尤其是对于化学工业这一传统制造业，资源和环境约束不断强化，依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已难以为继，唯有以《中国制造 2025》为指导方针，坚持绿色发展，以创新驱动，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产，发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路，满足日益多元化和个性化的市场需求，实现我国化学工业的转型升级，探索出一条真正有利于化学工业经济发展的道路，为我国科技、经济和社会发展提供必需的物质基础。

DMSO 是一种具有重大工业应用价值的化工产品，广泛应用于医学、溶剂、药品和电子工业等许多领域，尤其是 DMSO 在电子工业等应用领域的发展，提供了相当可观的市场发展空间和机遇。近年来我国 DMSO 产能增长迅速，而国内 DMSO 需求则呈平稳，还面临进口产品的竞争。由于我国 DMSO 现有产能多基于较为陈旧的工艺和装备技术，与绿色制造水准还有相当大的差距，导致现有产能的市场竞争力低下，产能利用率处于低位。我国 DMSO 行业要更好地前进，唯有遵循《中国制造 2025》指出的发展方针，以创新驱动，发展资源多元化、低耗、高效、安全、清洁的绿色制造技术，才能迎来我国异丙醇产业可持续稳定发展的前景。

本项目拟为中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目生产项目，以来宁夏宁东化工基地的含硫废气为主要原料，通过和甲醇反应合成硫醚、精制，硫醚氧化等工艺制取 DMSO，将生产技术优化提升到《中国制造 2025》中提出的绿色发展 2025 年指标。该项目能够充分利用公司多余的硫化氢资源，有效增加产品附加值，在此基础上，该项目致力于工艺技术水平的提高，尽可能减少三废排放，节约能源，使之更加符合市场需求，取得经济、社会双获益的局面。

项目建设地位于宁夏宁东能源化工基地预留发展空地上，依托当地发达的交通网络，充足的原料供应，庞大的市场需求以及完善的公共设施，本项目经过前期可行性研究及多方面技术论证，评估其在技术及经济上切实可行。

2 热量衡算原理

工程依据化工设计中关于热量衡算的基本思想和要求，遵循基本规范与实际工艺相结合的原则，进行热量衡算书的编制。其中一个主要依据是能量平衡方程：

$$\sum Q_{\mathrm{in}} = \sum Q_{\mathrm{out}} + \sum Q_{\mathrm{i}}$$

其中，

$\sum Q_{in}$ ——表示输入设备热量的总和；

$\sum Q_{out}$ ——表示输出设备热量的总和；

$\sum Q_{i}$ ——表示损失热量的总和。

对于连续系统：

$$Q + W = \sum Hout - \sum Hin$$

其中，

Q——设备的热负荷。

W——输入系统的机械能。

∑Hout——离开设备的各物料焓之和。

∑Hin——进入设备的各物料焓之和。

在进行全厂热量衡算时，是以单元设备为基本单位，考虑由机械能转换、化学反应释放和单纯的物理变化带来的热量变化。最终对全工艺段进行系统级的热量平衡计算，进而用于指导节能降耗设计工作。

3 热量衡算任务

在进行 DMSO 生产项目的热量衡算中，主要通过定量计算完成下述基本任务：

①确定工艺单元中物料输送机械（如泵）所需要的功率，以便于进行设备的设计和选型；

②确定精馏等单元操作中所需要的热量或冷量以及传递速率，计算换热设备的尺寸，确定加热剂和冷却剂的消耗量，为后续设计中比如供汽、供冷、供水等专业提供设备条件；

③确定为保持一定反应温度所需移除或者加入的热传递速率，指导反应器的设计和选型；

④提高热量内部集成度，充分利用余热，提高能量利用率，降低能耗；

⑤最终计算出总需求能量和能量的费用，并由此确定工艺过程在经济上的可行性。

4 热量衡算

4.1 硫化氢提浓工段

4.1.1 压缩机热量衡算表

表 4-1 C0101 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0102	0104
温度	℃	32.14	50.00
压力	bar	0.50	15.50
气相分率		1.00	1.00
摩尔流量	kmol/h	543.20	543.20
质量流量	kg/h	21704.41	21704.41
体积流量	m^3/hr	27575.86	941.56
焓	kW	-38620.14	-38522.35
净焓变	kW	97.79	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	97.79	
偏差	kW	0.00	

表 4-1 C0102 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0116	0201
温度	℃	80.55	100.00
压力	bar	1.50	8.02
气相分率		1.00	1.00
摩尔流量	kmol/h	76.95	76.95
质量流量	kg/h	2644.99	2644.99
体积流量	m^3/hr	1508.67	297.40
焓	kW	-427.59	-413.95
净焓变	kW	13.64	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	13.64	
偏差	kW	0.00	

4.1.2 换热器热量衡算

表 4-3 E0101 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0104	0106
温度	℃	50	20
压力	bar	15.5	15.4
气相分率		1.00	1.00
摩尔流量	kmol/h	543.20	543.20
质量流量	kg/h	21704.41	21704.41
体积流量	m^3/h	941.56	859.66
焓	kW	-38522.35	-38686.12
净焓变	kW	-163.76	
热负荷	kW	-163.76	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-4 E0102 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0124	0105
温度	℃	45.75	17.00
压力	bar	17.10	17.00
气相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/h	645.97	645.97
质量流量	kg/h	114326.74	114326.74
体积流量	m^3/h	119.10	115.86
焓	kW	-131921.29	-133605.37
净焓变	kW	-1684.08	
热负荷	kW	-1684.08	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-5 E0103 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0114	0115
温度	℃	106.35	80.00
压力	bar	1.65	1.60
气相分率		0.00	0.06
摩尔流量	kmol/h	716.88	716.88
质量流量	kg/h	116688.29	116688.29
体积流量	m^3/h	132.81	851.32
焓	kW	-127805.17	-129647.00
净焓变	kW	-1841.83	
热负荷	kW	-1841.83	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-6 E0104 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0127	0118
温度	℃	160.56	45.00
压力	bar	2.00	1.90
气相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/h	639.92	639.92
质量流量	kg/h	114043.31	114043.31
体积流量	m^3/h	135.27	118.59
焓	kW	-123562.18	-131302.44
净焓变	kW	-7740.26	
热负荷	kW	-7740.26	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-7 E0105 热量衡算表

项目	单位	进料			出料
流股编号		0113	0130	0125	0127
温度	C	38.55	231.87	106.48	160.56
压力	bar	5.04	2.00	5.04	2.00
摩尔汽相分率		0.00	0.00	0.25	0.00
摩尔流量	kmol/hr	952.37	639.92	952.37	639.92
质量流量	kg/hr	124812.02	114043.31	124812.02	114043.31
体积流量	cum/hr	138.68	150.87	1608.81	135.27
焓	kW	-134738.18	-117904.47	-129080.47	-123562.18
净焓变	kW		0.00		
热负荷	kW		0.00		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

4.1.3 塔设备热量衡算

表 4-8 T0101 热量衡算表

项目	单位	进料			出料
流股编号		0105	0106	0107	0108
温度	C	17.00	20.00	16.78	17.06
压力	bar	17.00	15.40	15.00	15.01
摩尔汽相分率		0.00	1.00	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	645.97	543.20	192.00	997.17
质量流量	kg/hr	114326.74	21704.41	7862.83	128168.32
体积流量	cum/hr	115.86	859.66	308.55	136.66
焓	kW	-133605.37	-38686.12	-16990.56	-155300.92
净焓变	kW		0.00		
热负荷	kW		0.00		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

表 4-9 T0102 热量衡算表

项目	单位	进料			出料
流股编号		0111	0124	0112	0113
温度	C	29.47	106.48	25.92	38.55
压力	bar	5.00	5.04	5.00	5.04
摩尔汽相分率		0.00	1.00	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	997.17	235.49	280.29	952.37
质量流量	kg/hr	128168.32	8123.73	11480.02	124812.02
体积流量	cum/hr	138.40	1475.98	1393.90	138.68
焓	kW	-155329.06	-1284.38	-21875.26	-134738.18
净焓变	kW		0.00		
热负荷	kW		0.00		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

表 4-10 T0102 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0115	0116	0117
温度	C	80.00	80.55	231.83
压力	bar	1.60	1.50	1.52
摩尔汽相分率		0.06	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	716.88	76.95	639.92
质量流量	kg/hr	116688.29	2644.99	114043.31
体积流量	cum/hr	851.32	1508.67	150.86
焓	kW	-129647.00	-427.59	-117907.21
净焓变	kW		0.00	
热负荷	kW		0.00	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-11 T0103 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0115	0116	0117
温度	C	80.00	80.55	231.83
压力	bar	1.60	1.50	1.52
摩尔汽相分率		0.06	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	716.88	76.95	639.92
质量流量	kg/hr	116688.29	2644.99	114043.31
体积流量	cum/hr	851.32	1508.67	150.86
焓	kW	-129647.00	-427.59	-117907.21
净焓变	kW		11312.20	
热负荷	kW		11312.20	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-12 T0104 热量衡算表

项目	单位	进料			出料
流股编号		0118	0119	0120	0121
温度	C	45.00	-66.06	44.49	45.00
压力	bar	1.90	2.00	0.50	0.50
摩尔汽相分率		0.00	1.00	0.00	1.00
摩尔流量	kmol/hr	639.92	28.80	645.82	22.91
质量流量	kg/hr	114043.31	1179.42	114299.15	923.58
体积流量	cum/hr	118.59	247.95	118.93	1211.94
焓	kW	-131302.44	-2570.78	-131965.62	-1907.60
净焓变	kW		0.00		
热负荷	kW		0.00		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

4.1.4 泵设备热量衡算

表 4-13 P0101 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0123	0103
温度	℃	44.56	45.75
压力	bar	1.60	17.10
气相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/h	645.97	645.97
质量流量	kg/h	114326.74	114326.74
体积流量	m^3/h	118.96	119.10
焓	kW	-131992.69	-131921.29
净焓变	kW	71.40	
热负荷	kW		
功负荷	kW	71.40	
偏差	kW	0.00	

表 4-14 P0102 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0120	0128
温度	℃	44.49	44.57
压力	bar	0.50	1.60
气相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/h	645.82	645.82
质量流量	kg/h	114299.15	114299.15
体积流量	m^3/h	118.93	118.93
焓	kW	-131965.62	-131960.57
净焓变	kW	5.05	
热负荷	kW		
功负荷	kW	5.05	
偏差	kW	0.00	

表 4-15 P0103 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0117	0130
温度	℃	231.83	231.87
压力	bar	1.52	2.00
气相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/h	639.92	639.92
质量流量	kg/h	114043.31	114043.31
体积流量	m^3/h	150.86	150.87
焓	kW	-117907.21	-117904.47
净焓变	kW	2.74	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	2.74	
偏差	kW	0.00	

4.1.5 分离器热量衡算

表 4-16 V0101 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0125	0124	0126
温度	C	106.48	106.48	106.48
压力	bar	5.04	5.04	5.04
摩尔汽相分率		0.25	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	952.37	235.49	716.88
质量流量	kg/hr	124812.02	8123.73	116688.29
体积流量	cum/hr	1608.81	1475.98	132.83
焓	kW	-129080.47	-1284.38	-127796.09
净焓变	kW		0.00	
热负荷	kW		0.00	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

4.1.6 透平机热量衡算

表 4-17 K0101 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0108	0111
温度	℃	17.06	29.47
压力	bar	15.01	5.00
气相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/h	997.17	997.17
质量流量	kg/h	128168.32	128168.32
体积流量	m^3/h	136.66	138.40
焓	kW	-155300.92	-155329.06
净焓变	kW	-28.14	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	-28.14	
偏差	kW	0.00	

表 4-18K0101 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0126	0114
温度	℃	106.48	106.35
压力	bar	5.04	1.65
气相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/h	716.88	716.88
质量流量	kg/h	116688.29	116688.29
体积流量	m^3/h	132.83	132.81
焓	kW	-127796.09	-127805.17
净焓变	kW	-9.08	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	-9.08	
偏差	kW	0.00	

表 4-19 K0101 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0109	0119
温度	℃	16.78	-66.06
压力	bar	15.00	2.00
气相分率		1.00	1.00
摩尔流量	kmol/h	28.80	28.80
质量流量	kg/h	1179.42	1179.42
体积流量	m^3/h	46.28	247.95
焓	kW	-2548.58	-2570.78
净焓变	kW	-22.20	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	-22.20	
偏差	kW	0.00	

4.2 硫醚合成精制工段

4.2.1 压缩机热量衡算表

表 4-20 C0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0228	0229
温度	C	80.00	211.01
压力	bar	1.20	5.40
摩尔汽相分率		1.00	1.00
摩尔流量	kmol/hr	195.12	195.12
质量流量	kg/hr	6237.70	6237.70
体积流量	cum/hr	4773.99	1454.44
焓	kW	-10766.24	-10388.89
净焓变	kW	377.35	
热负荷	kW	377.35	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

4.2.2 换热器热量衡算

表 4-21 E0203 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0205	0213
温度	C	137.05	40.00
压力	bar	8.00	7.90
摩尔汽相分率		0.28	0.00
摩尔流量	kmol/hr	254.97	254.97
质量流量	kg/hr	8306.44	8306.44
体积流量	cum/hr	306.23	9.18
焓	kW	-13941.52	-15184.01
净焓变	kW	-1242.49	
热负荷	kW	-1242.49	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-22 E0204 热量衡算表

项目	单位	进料		出料
流股编号		0222		0225
温度	C	114.24		68.98
压力	bar	5.40		1.20
摩尔汽相分率		0.04		0.00
摩尔流量	kmol/hr	195.12		195.12
质量流量	kg/hr	6237.70		6237.70
体积流量	cum/hr	54.36		8.44
焓	kW	-12317.54		-12693.42
净焓变	kW		-375.88	
热负荷	kW		-375.88	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-23 E0205 热量衡算表

项目	单位	进料		出料
流股编号		0222		0225
温度	C	339.35		300.00
压力	bar	8.30		8.25
摩尔汽相分率		0.00		0.00
摩尔流量	kmol/hr	1000.00		1000.00
质量流量	kg/hr	82018.92		82018.92
体积流量	cum/hr	274.29		269.83
焓	kW	19968.92		18267.76
净焓变	kW		-1701.16	
热负荷	kW		-1701.16	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-24 E0206 热量衡算表

项目	单位	进料		出料
流股编号		0219		0228
温度	C	69.09		80.00
压力	bar	1.20		1.20
摩尔汽相分率		1.00		1.00
摩尔流量	kmol/hr	195.12		195.12
质量流量	kg/hr	6237.70		6237.70
体积流量	cum/hr	4626.50		4773.99
焓	kW	-10794.31		-10766.24
净焓变	kW		28.07	
热负荷	kW		28.07	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-25 E0207 热量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0220	0229	0221	0222
温度	C	104.81	211.01	104.86	114.24
压力	bar	1.20	5.40	1.20	5.40
摩尔汽相分率		0.00	1.00	0.21	0.04
摩尔流量	kmol/hr	816.95	195.12	816.95	195.12
质量流量	kg/hr	14797.21	6237.70	14797.21	6237.70
体积流量	cum/hr	16.22	1454.44	4500.10	54.36
焓	kW	-63497.95	-10388.89	-61569.31	-12317.54
净焓变	kW	0.00			
热负荷	kW	0.00			
功负荷	kW	0.00			
偏差	kW	0.00			

表 4-26 E0208 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0239	0236
温度	C	104.94	45.00
压力	bar	2.20	2.15
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	1062.04	1062.04
质量流量	kg/hr	19296.95	19296.95
体积流量	cum/hr	21.16	19.82
焓	kW	-82597.58	-83998.06
净焓变	kW	-1400.48	
热负荷	kW	-1400.48	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-27 E0209 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0231	0232
温度	C	69.08	25.00
压力	bar	2.00	1.95
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	9.31	9.31
质量流量	kg/hr	297.70	297.70
体积流量	cum/hr	0.40	0.38
焓	kW	-605.77	-617.38
净焓变	kW	-11.61	
热负荷	kW	-11.61	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-28 E0210 热量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0204	0241	0205	0240
温度	C	25.79	224.22	137.05	130.76
压力	bar	8.50	8.00	8.00	8.45
摩尔汽相分率		0.00	1.00	0.28	1.00
摩尔流量	kmol/hr	178.01	254.97	254.97	178.01
质量流量	kg/hr	5661.45	8306.44	8306.44	5661.45
体积流量	cum/hr	7.14	1318.10	306.23	707.46
焓	kW	-11826.89	-11835.96	-13941.52	-9721.33
净焓变	kW		4220.20		
热负荷	kW		4220.20		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

表 4-29 E0211 热量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		0206	0212	0207	0241
温度	C	124.80	339.35	260.00	224.22
压力	bar	8.02	8.00	7.97	8.00
摩尔汽相分率		1.00	1.00	1.00	1.00
摩尔流量	kmol/hr	254.97	254.97	254.97	254.97
质量流量	kg/hr	8306.44	8306.44	8306.44	8306.44
体积流量	cum/hr	1049.76	1623.24	1418.08	1318.10
焓	kW	-10135.28	-11344.70	-9644.01	-11835.96
净焓变	kW		0.00		
热负荷	kW		0.00		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

4.2.3 塔设备热量衡算

表 4-30 T0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0213	0214	0215
温度	C	40.00	19.43	114.31
压力	bar	7.90	5.00	5.03
摩尔汽相分率		0.00	0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	254.97	5.41	249.56
质量流量	kg/hr	8306.44	249.59	8056.85
体积流量	cum/hr	9.18	0.38	9.93
焓流量	kW	-15184.01	-304.32	-14364.81
净焓变	kW		514.88	
热负荷	kW		514.88	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-31 T0202-L 热量衡算表

项目	单位	进料				出料
流股编号		0215	0234	0216	0217	0218
温度	C	114.31	45.00	41.57	102.43	104.96
压力	bar	5.03	2.15	1.20	1.20	1.20
摩尔汽相分率		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	249.56	900.00	78.21	654.71	416.64
质量流量	kg/hr	8056.85	16352.80	4815.00	12000.00	7594.65
体积流量	cum/hr	9.93	16.80	5.79	13.22	8.33
焓流量	kW	-14364.81	-71182.41	-1430.89	-50811.59	-32422.76
净焓变	kW			881.98		
热负荷	kW			881.98		
功负荷	kW			0.00		
偏差	kW			0.00		

表 4-32 T0202-R 热量衡算表

项目	单位	进料				出料
流股编号		0224	0226	0233	0219	0220
温度	C	104.86	68.98	102.46	69.09	104.81
压力	bar	1.20	1.20	1.60	1.20	1.20
摩尔汽相分率		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	171.56	185.81	654.71	195.12	816.95
质量流量	kg/hr	3094.91	5940.00	12000.00	6237.70	14797.21
体积流量	cum/hr	4487.27	8.04	13.22	4626.50	16.22
焓流量	kW	-11393.37	-12087.62	-50811.28	-10794.31	-63497.95
净焓变	kW			0.00		
热负荷	kW			0.00		
功负荷	kW			0.00		
偏差	kW			0.00		

表 4-33 T0202 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0236	0237	0238
温度	C	40.49	27.75	62.61
压力	bar	2.8	2.2	2.25
摩尔汽相分率		0	0	0
摩尔流量	kmol/hr	77.99	3.02	74.97
质量流量	kg/hr	4731.06	145.05	4586.02
体积流量	cum/hr	5.66	0.169	5.684
焓流量	kW	-1452.36	-40.3	-1350.9
净焓变	kW		-61.16	
热负荷	kW		61.16	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-34 T0203 热量衡算表

项目	单位	进料			出料
流股编号		0215	0233	0216	0217
温度	C	50	112.45	49.02	103.99
压力	bar	1.75	1.22	1.2	1.22
摩尔汽相分率		0	1	0	0
摩尔流量	kmol/hr	807.1	232.66	4	1035.75
质量流量	kg/hr	14900.14	4274.1	146.57	19027.66
体积流量	cum/hr	15.48	6131.43	0.185958	20.94460
焓流量	kW	-63638.79	-15460.15	-232.11	-80531.295
净焓变	kW		1664.47		
热负荷	kW		1664.47		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

表 4-35 T0204 热量衡算表

项目	单位	进料			出料
流股编号		0215	0233	0216	0217
温度	C	104.4	133.3	133.7	175.67
压力	bar	9.5	9	9	9.036
摩尔汽相分率		0	0	1	0
摩尔流量	kmol/hr	803.096	308.10	314.04	797.16
质量流量	kg/hr	14753.57	9706.19	9893.14	14566.62
体积流量	cum/hr	16.25	14.94	1180.30	17.55
焓流量	kW	-62434.31	-19469.28	-17215.06	-60629.83
净焓变	kW		-4058.7		
热负荷	kW		4058.7		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

4.2.4 反应器热量衡算

表 4-36 R0201-1 热量衡算表

项目	单位	进料			出料
流股编号		0207	0208	0209	0210
温度	C	260.00	300.01	331.30	330.21
压力	bar	7.97	8.30	8.00	8.30
摩尔汽相分率		1.00	0.00	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	254.97	1000.00	254.97	1000.00
质量流量	kg/hr	8306.44	82018.92	8306.44	82018.92
体积流量	cum/hr	1418.08	269.83	1601.88	273.23
焓流量	kW	-9644.01	18268.24	-10946.74	19570.96
净焓变	kW		0.00		
热负荷	kW		0.00		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

表 4-37 R0201-2 热量衡算表

项目	单位	进料			出料
流股编号		0209	0210	0211	0212
温度	C	331.30	330.21	339.35	339.35
压力	bar	8.00	8.30	8.30	8.00
摩尔汽相分率		1.00	0.00	0.00	1.00
摩尔流量	kmol/hr	254.97	1000.00	1000.00	254.97
质量流量	kg/hr	8306.44	82018.92	82018.92	8306.44
体积流量	cum/hr	1601.88	273.23	274.29	1623.24
焓流量	kW	-10946.74	19570.96	19968.92	-11344.70
净焓变	kW		0.00		
热负荷	kW		0.00		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

4.2.5 气液分离器热量衡算

4-38 V0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0221	0224	0238
温度	C	104.86	104.86	104.86
压力	bar	1.20	1.20	1.20
摩尔汽相分率		0.21	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	816.95	171.56	645.39
质量流量	kg/hr	14797.21	3094.91	11702.30
体积流量	cum/hr	4500.10	4487.27	12.83
焓流量	Watt	-61569.31	-11393.37	-50175.94
净焓变	kW		0.00	
热负荷	kW		0.00	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

4.2.6 泵热量衡算

表 4-39 P0201 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0203	0204
温度	C	25.00	25.79
压力	bar	1.95	8.50
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	178.01	178.01
质量流量	kg/hr	5661.45	5661.45
体积流量	cum/hr	7.13	7.14
焓流量	kW	-11830.40	-11826.89
净焓变	kW	3.51	
热负荷	kW	3.51	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-40 P0202 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0217	0233
温度	C	102.43	102.46
压力	bar	1.20	1.60
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	654.71	654.71
质量流量	kg/hr	12000.00	12000.00
体积流量	cum/hr	13.22	13.22
焓流量	kW	-50811.59	-50811.28
净焓变	kW	0.32	
热负荷	kW	0.32	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-41 P0203 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0227	0231
温度	C	68.98	69.08
压力	bar	1.20	2.00
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	9.31	9.31
质量流量	kg/hr	297.70	297.70
体积流量	cum/hr	0.40	0.40
焓流量	kW	-605.80	-605.77
净焓变	kW	0.03	
热负荷	kW	0.03	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-42 P0204 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0216	0230
温度	C	41.57	42.29
压力	bar	1.20	5.50
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	78.21	78.21
质量流量	kg/hr	4815.00	4815.00
体积流量	cum/hr	5.79	5.79
焓流量	kW	-1430.89	-1428.83
净焓变	kW	2.06	
热负荷	kW	2.06	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-43 P0205 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0237	0239
温度	C	104.87	104.94
压力	bar	1.20	2.20
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	1062.04	1062.04
质量流量	kg/hr	19296.95	19296.95
体积流量	cum/hr	22.40	21.16
焓流量	kW	-82598.70	-82597.58
净焓变	kW	1.12	
热负荷	kW	1.12	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-44 P0206 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0223	0208
温度	C	300.00	300.01
压力	bar	8.25	8.30
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	1000.00	1000.00
质量流量	kg/hr	82018.92	82018.92
体积流量	cum/hr	269.83	269.83
焓流量	kW	18267.76	18268.24
净焓变	kW	0.48	
热负荷	kW	0.48	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

4.3 亚砜合成精制工段

4.3.1 换热器热量衡算

表 4-45 E0301 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0302	0303
温度	C	66.65	40.00
压力	bar	44.27	40.00
摩尔汽相分率		5.50	5.40
摩尔流量	kmol/hr	0.00	0.00
质量流量	kg/hr	1130.95	1130.95
体积流量	cum/hr	83013.17	83013.17
焓流量	kW	77.91	77.61
净焓变	kW	-167.86	
热负荷	kW	-167.86	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-46 E0302 热量衡算表

项目	单位	进料		出料
流股编号		0316		0318
温度	C	104.01		40.00
压力	bar	0.10		0.05
摩尔汽相分率		0.00		0.00
摩尔流量	kmol/hr	1019.75		1019.75
质量流量	kg/hr	78624.97		78624.97
体积流量	cum/hr	77.51		73.13
焓流量	kW	-54621.91		-57170.40
净焓变	kW		-2548.49	
热负荷	kW		-2548.49	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-47 E0303 热量衡算表

项目	单位	进料		出料
流股编号		0326		0327
温度	C	170.76		45.00
压力	bar	2.00		1.95
摩尔汽相分率		0.00		0.00
摩尔流量	kmol/hr	16.30		16.30
质量流量	kg/hr	1533.12		1533.12
体积流量	cum/hr	1.16		1.03
焓流量	kW	-1863.96		-1961.34
净焓变	kW		-97.38	
热负荷	kW		-97.38	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-48 E0304 热量衡算表

项目	单位	进料		出料
流股编号		0328		0329
温度	C	198.18		45.00
压力	bar	2.00		1.95
摩尔汽相分率		0.00		0.00
摩尔流量	kmol/hr	60.43		60.43
质量流量	kg/hr	4718.47		4718.47
体积流量	cum/hr	5.13		4.39
焓流量	kW	-2963.46		-3363.67
净焓变	kW		-400.21	
热负荷	kW		-400.21	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-49 E0305 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0309	0330
温度	C	40.04	276.85
压力	bar	4.20	4.18
摩尔汽相分率		1.00	1.00
摩尔流量	kmol/hr	174.89	174.89
质量流量	kg/hr	5413.53	5413.53
体积流量	cum/hr	1084.30	1913.28
焓流量	kW	2340.30	2689.17
净焓变	kW	348.88	
热负荷	kW	348.88	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

表 4-50 E0306 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0310	0331
温度	C	276.85	25.00
压力	bar	4.00	3.98
摩尔汽相分率		1.00	0.39
摩尔流量	kmol/hr	128.42	128.42
质量流量	kg/hr	5413.81	5413.81
体积流量	cum/hr	1468.09	314.83
焓流量	kW	1187.01	19.68
净焓变	kW	-1167.33	
热负荷	kW	-1167.33	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

4.3.2 塔设备热量衡算

4-51 T0301 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0307	0308	0311
温度	C	40.00	42.27	242.03
压力	bar	4.50	4.20	4.24
摩尔汽相分率		0.00	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	1039.04	2.98	1036.06
质量流量	kg/hr	80249.53	91.44	80158.09
体积流量	cum/hr	74.27	18.61	92.04
焓流量	Watt	-59071.82	63.68	-49559.56
净焓变	kW		9575.94	
热负荷	kW		9575.94	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-52 T0302 热量衡算表

项目	单位	进料		出料	
流股编号		314	331	315	324
温度	C	40.12	25.00	40.12	43.94
压力	bar	1.50	3.98	1.20	1.28
摩尔汽相分率		0.00	0.39	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	958.00	128.42	33.68	1052.74
质量流量	kg/hr	73863.65	5413.81	1079.30	78198.17
体积流量	cum/hr	68.71	314.83	731.01	72.03
焓流量	kW	-53704.15	19.68	-3.09	-53681.38
净焓变	kW		0.00		
热负荷	kW		0.00		
功负荷	kW		0.00		
偏差	kW		0.00		

表 4-53 T0303 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0311	0316	0317
温度	C	242.03	104.01	170.52
压力	bar	4.24	0.10	0.12
摩尔汽相分率		0.00	0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	1036.06	1019.75	16.30
质量流量	kg/hr	80158.09	78624.97	1533.12
体积流量	cum/hr	92.04	77.51	1.16
焓流量	kW	-49559.56	-54621.91	-1864.17
净焓变	kW		-6926.52	
热负荷	kW		-6926.52	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

表 4-54 T0304 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		321	322	323
温度	C	40.32	65.77	198.07
压力	bar	1.80	1.20	1.23
摩尔汽相分率		0.00	0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	61.75	1.32	60.43
质量流量	kg/hr	4761.32	42.85	4718.47
体积流量	cum/hr	4.43	0.06	5.12
焓流量	kW	-3461.36	-85.24	-2963.81
净焓变	kW		412.31	
热负荷	kW		412.31	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

4.3.3 反应器热量衡算

4-55 R0301-1 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0303	0304
温度	C	40.00	40.00
压力	bar	5.40	4.50
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	1130.95	1130.95
质量流量	kg/hr	83013.17	83013.17
体积流量	cum/hr	77.61	77.70
焓流量	kW	-55262.18	-56179.05
净焓变	kW	-916.87	
热负荷	kW	-916.87	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

4-56 R0301-2 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0304	0305
温度	C	40.00	40.00
压力	bar	4.50	4.50
摩尔汽相分率		0.00	0.08
摩尔流量	kmol/hr	1130.95	1130.95
质量流量	kg/hr	83013.17	83013.17
体积流量	cum/hr	77.70	606.04
焓流量	kW	-56179.05	-56805.00
净焓变	kW	-625.95	
热负荷	kW	-625.95	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

4-57 R0301-3 热量衡算表

项目	单位	进料	出料	
流股编号		0305	0306	0307
温度	C	40.00	40.00	40.00
压力	bar	4.50	4.50	4.50
摩尔汽相分率		0.08	1.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	1130.95	91.91	1039.04
质量流量	kg/hr	83013.17	2763.64	80249.53
体积流量	cum/hr	606.04	531.78	74.27
焓流量	kW	-56805.00	2266.82	-59071.82
净焓变	kW		0.00	
热负荷	kW		0.00	
功负荷	kW		0.00	
偏差	kW		0.00	

4-58 R0302 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0330	0310
温度	C	276.85	276.85
压力	bar	4.18	4.00
摩尔汽相分率		1.00	1.00
摩尔流量	kmol/hr	174.89	128.42
质量流量	kg/hr	5413.53	5413.81
体积流量	cum/hr	1913.28	1468.09
焓流量	KW	2689.17	1187.01
净焓变	kW	-1502.16	
热负荷	kW	-1502.16	
功负荷	kW	0.00	
偏差	kW	0.00	

4.3.4 泵热量衡算

表 4-59 P0301 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		319	314
温度	C	40.00	40.12
压力	bar	0.05	1.50
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	958.00	958.00
质量流量	kg/hr	73863.65	73863.65
体积流量	cum/hr	68.70	68.71
焓流量	kW	-53708.32	-53704.15
净焓变	kW	4.17	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	4.17	
偏差	kW	0.00	

表 4-60 P0302 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0320	0321
温度	C	40.00	40.32
压力	bar	0.05	1.80
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	61.75	61.75
质量流量	kg/hr	4761.32	4761.32
体积流量	cum/hr	4.43	4.43
焓流量	kW	-3462.09	-3461.36
净焓变	kW	0.73	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	0.73	
偏差	kW	0.00	

表 4-61 P0303 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0324	0325
温度	C	43.94	44.37
压力	bar	1.28	6.60
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	1052.74	1052.74
质量流量	kg/hr	78198.17	78198.17
体积流量	cum/hr	72.03	72.06
焓流量	kW	-53681.38	-53665.49
净焓变	kW	15.89	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	15.89	
偏差	kW	0.00	

表 4-62 P0304 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0317	0326
温度	C	170.52	170.76
压力	bar	0.12	2.00
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	16.30	16.30
质量流量	kg/hr	1533.12	1533.12
体积流量	cum/hr	1.16	1.16
焓流量	kW	-1864.17	-1863.96
净焓变	kW	0.20	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	0.20	
偏差	kW	0.00	

表 4-63 P0305 热量衡算表

项目	单位	进料	出料
流股编号		0323	0328
温度	C	198.07	198.18
压力	bar	1.23	2.00
摩尔汽相分率		0.00	0.00
摩尔流量	kmol/hr	60.43	60.43
质量流量	kg/hr	4718.47	4718.47
体积流量	cum/hr	5.12	5.13
焓流量	kW	-2963.81	-2963.46
净焓变	kW	0.35	
热负荷	kW	0.00	
功负荷	kW	0.35	
偏差	kW	0.00	

5 总结

通过本次热量衡算可知，本项目中反应器、塔设备、换热器、气液分离器、压缩机、泵、等设备能量守恒。